

利率變動對以壽險為主體之金融控股公司股票報酬之影響

The Impact of Interest Rate on Stock Returns of the Financial Holding Life Insurance Companies

涂清俊

南華大學財務管理研究所副教授

E-mail : cjhsu@mail.nhu.edu.tw

吳英慈

南華大學財務管理研究所研究生

E-mail : kan16886@yahoo.com.tw

摘 要

國內目前以壽險為主的國內金控公司有新光、國泰及富邦等 3 家。綜觀國內金控公司旗下壽險子公司的壽險商品結構及資金運用範疇，可知市場利率變動風險對壽險業而言，不僅在對業務面(壽險商品結構)上有所影響，在財務面(即資金運用)上也有極大的關係。故利率變動不但會影響到公司獲利營運情況，同時亦會使投資人對企業之評價有所改變，導致公司股票報酬的波動。

本研究以 2004 年 1 月 2 日到 2005 年 12 月 30 日為研究期間，運用二因子修正模型配合 GARCH 模型，探討利率的變動是否會對國內以壽險為主體之金融控股公司股票報酬造成影響，以及利率變動對以壽險為主體之金融控股公司股票報酬影響的幅度。實證結果如下：(1)除了富邦金控外，利率變動對於其股票報酬的關係是負向關係，即當利率上升時，新光及國泰金控的股票報酬會下降。(2)利率變動對於三家以壽險為主體之金控公司的股票報酬影響的幅度分別為新光金控受利率變動影響為最大，其次為國泰金控，富邦金控最小。

關鍵字：壽險業、金融控股公司、利率變動、GARCH 模型。

Abstract

The interest rate changes will influence both the commodity structure and the financial position of the life insurance industries. Therefore, interest rates are directly related to the profit and then investor's expectation on stock prices of life insurance companies.

This study examines how the stock returns of the financial holding life insurance companies are affected by interest rate changes. The sample data covers from January 2, 2004 to December 30, 2005 with daily prices. We manipulate Two-Index Model and GARCH model to illustrate the influence of interest rate changes on three financial holding life insurance companies in Taiwan. The results are as follows:

(1) The relationship between interest rate changes and returns of stock of financial holding life insurance companies' is negative (with the exception of Fubon Financial Holdings)

(2) Shin Kong is mostly influenced by the interest rates changes, the next is Cathay, and Fubon is the third one.

Keywords : Life Insurance Industry, Financial Holding Company, Interest Rate Change, GARCH model.

一、緒 論

隨著經濟的發展與國民生活水準的提高，人民對於生命的安全與財產的保護也愈來愈重視，對於保險所能提供的保障之需求也愈來愈多，再加上近年國人的壽險投保率、普及率以及壽險業資產總額佔全體金融機構資產比率皆為逐年上升中(參見圖1及圖2)，由此可知，國內壽險市場的規模逐漸擴大且在金融市場之地位也愈來愈重要。

對於壽險業而言，利率風險主要是指因為利率的變動，導致公司資產與負債之現金流量現值發生了變化，使得資產可能不足以清償負債所造成的風險。利率風險對於壽險業的影響，可從業務及財務兩方面來探討：

業務面影響：當市場利率上揚時，投保人將要求保單預定利率比照市場所流行的利率，否則將利用保單貸款或解約方式提取現金而投入獲利性高的投資工具上，此時亦造成壽險公司有效契約之減少，當有效契約不足時，將使得保險公司無法準確預估未來之理賠支出，進而影響新保單費率之擬定。反之，當市場利率下跌時，保單現金價值之獲利程度或許會比其他市場投資更具吸引力，保單貸款將會清償，並且彈性保費收入會增加，壽險業可能會面臨現金過多而收益率偏低，因而損害到保險公司的整體績效。

財務面影響：壽險業主要之收益來源分為死差、費差與利差三大項，其中利差益或利差損的產生則需視壽險業者之資金運用而定。利差指的是整體資產運用之實際收益與原先保單預定利率的差距；若壽險業的資金運用效率不佳，使得整體資產運用之實際收益率低於原先保單預定利率則會產生利差損。

綜觀以上所述後，可知利率的變動會影響公司的資金成本及營運的狀況，同時，利率的變動也會使投資人對公司的評價有所改變，導致公司的股票報酬變動。故利率變動會影響到壽險業的獲利情況，而台灣的壽險市場近來面臨國際自由化的趨勢，競爭日益激烈，再加上深受利率下降之重大影響。因此，金融控股公司對我國人壽保險業來說，是一個新的契機，因為金控的加入，

改變了壽險業的行銷通路。根據統計，在 2006 年 5 月止，國內台灣地區人壽保險公司共有 29 家壽險公司，其中本國壽險業有 22 家，外國壽險業在台分公司有 7 家。而在 29 家壽險業者中，屬於國內金控公司旗下子公司有新光人壽、國泰人壽及富邦人壽等 3 家，此三家金控之業務比重與其他金控公司相比，是以壽險為主體（詳見於表 1）。

綜觀國內金控公司旗下子公司的壽險商品結構及資金運用範疇後，可知市場利率變動會影響到公司獲利營運情況，同時利率變動亦會使投資人對企業之評價有所改變，導致公司股票報酬的波動。所以本研究對於利率的變化是否會進而反映到國內以壽險為主體之金控公司股票報酬上，則也是為本研究欲探討的。本研究之目的為以下幾點：

- (1) 探討利率變動是否會反映在公司股票報酬上和對以壽險為主體之金控公司的股票報酬之幅度為何，以利經理人便於注意利率的變動，將資產與負債做最恰當的調整。
- (2) 針對利率變動、股票報酬兩者之間的關聯進行實證分析，以期望此研究對以壽險為主體之金控公司之利率風險管理和經營風險管理上有所助益，以提供業界及投資人做參考。

根據過去的國內外文獻中，探討有關利率變動與股票報酬相關性之研究主要是以銀行業為研究之對象，少有對壽險業來研究，尤其幾家壽險公司現今都成立了金融控股公司，且在研究方法上，許多學者都以二因子模型和多因子模型來探討股票報酬的影響之因子。本研究則參考資本資產定價模式(CAPM)、Stone(1974)的二因子模型與 Sweeney 和 Warga(1986)所提出的二因子修正模型，並配合 ARMA-GARCH 模型來探討利率變動對以保險為主體的金控公司之股票報酬之影響。

本研究共分為五部份，第一部份為緒論、第二部份為文獻探討、第三部份為研究方法主要說明本研究之資料收集、來源、檢定方法及實證模型。第四部份為實證研究分析及第五部份則為結論。

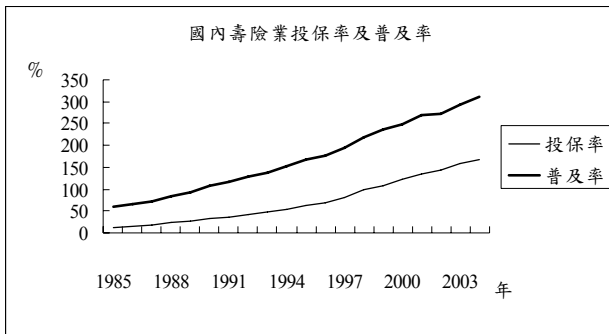


圖 1 國內壽險投保率及普及率

資料來源：壽險公會網站

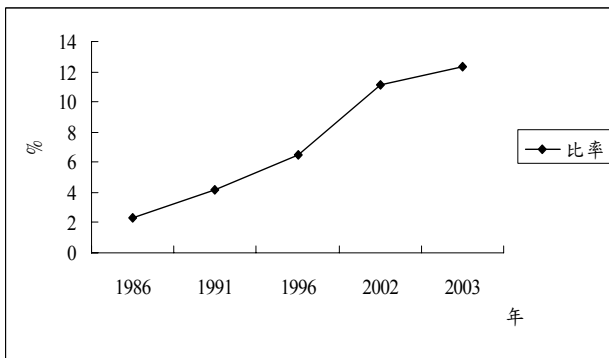


圖 2 壽險業資產總額佔全體金融公司資產總額比率

資料來源：壽險公會網站

表 1 台灣地區壽險業務佔金控公司之比重

	國泰金控	新光金控	富邦金控
92 年	97.4%	96.9%	41.7%
93 年	92.1%	98.1%	46.8%
94 年	92.7%	97.2%	48.9%

資料來源：公開資訊觀測站

二、文獻回顧

目前有關利率變動對於公司經營層面之研究，可散見於若干產業，並非完全針對保險業，所以本章整理有關利率變動與公司經營層面之關係的文獻加以探討，而不單單侷限於對保險公司的影響。由於保險業與銀行業皆屬於金融機構並且皆暴露於利率風險中，因此特別針對保險業與銀行業做一個較深入之探討。

2.1 利率變動對保險公司經營影響之文獻

Doherty 及 Kang(1988)利用 1952 年至 1984 年間美國產物保險資料，使用 CAPM (capital asset pricing model)模型去探討產險業之保險價格週期與市場利率是否有關係。實證結果指出，市場利率會透過保險市場的供給與需求面來影響保險的均衡價格，當市場利率波動時，會刺激原本具規律性的保險價格週期，並且原本已達到短期均衡的保險價格會發生震盪，作者最後認為保險價格週期的產生可歸因於保險價格對市場利率變動所做的一連串反應之結果。

Babbel 及 Staking (1995) 以美國 25 家上市產物保險公司為例，其所研究期間是為 1981- 1987 年，探討其公司價值、資本結構與利率敏感性三者之間的關聯，利用盈餘平均存續期間 (Surplus Duration)的方式來衡量利率風險，其研究結果顯示利率風險初期對公司價值的影響是負面，但在利率風險達到某一個程度時，對公司價值會有正面的影響，這個結果與一般直覺認為當利率風險很大時可能會造成公司價值的減少有所不同。

施淑芳(1997)選取國內 27 家壽險公司作為樣本，以 83 年為研究期間，探討資產負債管理對公司價值的影響。其研究採用了盈餘平均存續期間的模型來衡量利率風險，以股東權益來代表公司價值，並利用線性迴歸的方式進行分析。實證結果顯示利率風險確實會對股東權益報酬率有顯著的影響。

陳勁甫、王聰雄、鄧仲傑(2003)，設定證券及保險類股投資組合報酬GARCH模型，研究1997年1月4日至2001年12月6日期間，以日報酬為資料，探討市場風險、利率風險和匯率風險對證券業及保險業股票報酬之敏感性，並且研究此模型配適後是否具有異質條件變異數的特性，實證結果發現證券類股及保險類股報酬明顯受到上一日投資組合報酬及市場報酬影響，短期利率的變動對證券類股投資組合及保險類股投資組合之報酬皆不具顯著的影響力。匯率的貶值對證券類股投資組合報酬呈負向關係，對保險類股投資組合報酬呈正向關係，且證券及保險類股票長期平均報酬不顯著。

2.2 利率變動對銀行經營影響之文獻

Flannery 與 James(1984)以美國 67 家商業銀行及 26 家儲蓄銀行為研究對象，其研究期間為 1976 年至 1981 年，採用 Stone 二因子模式，探討利率變動對金融機構的股票報酬率有何影響。實證發現：(1)利率變動對商業銀行及儲蓄銀行的股票報酬呈現顯著正相關，即利率上升將造成銀行的股票報酬率增加；(2)股票報酬的利率敏感度與銀行資產與負債的到期日缺口具有正向的關係，支持了銀行資產與負債到期日結構會影響股票報酬利率敏感度的假說。

Kane 與 Unal (1988)以 30 家商業銀行及 9 家儲蓄銀行為研究對象，進行二因子模型之利率敏感性分析。研究期間為 1975 年至 1985 年，採月資料為研究單位。實證結果顯示，不論是商業銀行或儲蓄銀行，在 1975 年至 1979 年間，其利率變動係數皆不顯著，但在 1980 年至 1985 年間則轉變成顯著，可能是因 80 年代市場環境改變導致利率變動成為決定存放款機構權益報酬的重要因素。

杜玉振、王淑芬、陳世吉(2000)以國內 12 家資深銀行為研究樣本，應用差異分析法及變異數分析，探討民國 70 年至民國 87 年期間，在利率波動時，銀行間資金管理策略與經營績效之差異。經實證結果發現：(1)各資深銀行獲利能力與利率升降成正向關係；在利率上升時期，獲利逐年增加；利率下跌時期，獲利逐年減少。(2)各資深銀行多採「正缺口」資金管理，或資產負債組合偏向資產敏感性；為經歷利率自由化的多年衝擊，以漸能因應利率波動變化，資金管理能力漸增強，尤其在資產負債組合調整上，有顯著的增進效果。(3)專業銀行的資金管理策略最積極，但也因此在利率波動時，獲利變化幅度最大，亦即資金管理風險較高。(4)在不同利率走勢期間，各資深銀行所採取的數量、利率、組合等資金管理策略，均有顯著的差異。而在利率下降時期，不同業務性質銀行間以利率策略差異最大；而在利率上升時期則以組合策略差異最大。(5)業務性質不同的資深銀行，其經營績效會產生顯著性差異。

倪衍森、劉明慧(2000)以三因子模型，探討

市場風險、利率風險和匯率風險對銀行股票報酬的敏感性分析，並且研究此模型是否具有異質條件變異數的特性，更進一步以 ARCH-family 模型來進行模型配置。研究樣本為 1984 年 5 月至 1998 年 12 月三商銀及中小企銀股票報酬之投資組合。實證結果顯示，市場風險在三商銀及中小企銀股票報酬之投資組合的確存在顯著的正相關，匯率風險則無顯著的影響，而利率風險因子方面卻無一致性之結果，三商銀股票報酬投資組合與利率變動呈反向波動，而中小企銀股票報酬投資組合則無顯著關係。建議投資人需選出另一個與利率變動相關係數大的投資組合，藉由整體組合來規避利率變動的風險。

林淑玲、邱文傑、吳壽山(2003)以 GARCH(1,1)-M 模式股價報酬是否受貨幣市場利率與大盤的股價報酬之影響，並進一步探討銀行業內之產業傳遞效果。研究樣本為民國 83 年至民國 91 年期間在國內上市的銀行為對象，並以日報酬為主，共 31 家。實證結果顯示，貨幣市場利率對於銀行業整體均呈現負向的影響效果，並在產業內的傳遞效果方面，大型銀行與中小型銀行的股價報酬行為具有相互影響的效果但影響程度卻不同，顯示銀行業內存在產業區隔效果十分顯著。

綜合以上實證文獻結果可知，利率風險確實影響其保險業與銀行業之各個經營層面。從文獻中可看出，探討利率與股票報酬相關性的實證模型，大多採用 Stone(1974)所提出的二因子模型和多因子模型來探討股票報酬的影響之因子，實證結果發現利率對於股票報酬因採取之樣本及研究期間不同而有不同之結果。因此，本研究希望藉由二因子修正模型，並配合 GARCH 模型來探討利率變動金控公司股票報酬之影響。再者，根據過去的國內外文獻中，探討有關利率變動與股票報酬相關性之研究主要是以銀行業為研究之對象，少有對壽險業來做研究，而壽險業和銀行業類似為一高度運用財務槓桿的財務金融機構，且利率的變動會使資產負債的價值發生變化，是屬於高度利率敏感的產業。且近年來幾家壽險公司紛紛成立了金融控股公司，而也因金控成立的時間不長，對於相關之研究也較少。因此，本研究

主要是針對以壽險為主體之上市金融控股公司來探討利率變動對其公司股票報酬的影響。

三、研究方法

3.1 偏態係數(skewness)與峰態(kurtosis)之檢定

首先首先對報酬率樣本做偏態係數與峰態係數之檢定，以判斷本研究所取樣的樣本期間內，股票日報酬率的分配，是否符合如其他學者研究所發現的具有適合ARCH與GARCH建立的狹厚尾的特徵。

3.2 單根檢定

因為在時間序列變數的分析過程中，該變數是否符合定態的要求，對於以該變數作為統計模型之估計正確性與否有直接的密切關係。定態即一定態序列，其長期趨勢成恆常均值、序列的變數不隨時間遞延而放大或縮小，且序列的波動速度，維持固定，不會越來越快或越慢(恆常自我相關)。一個時間序列模型，必須確保其在隨機過程下，不會隨時間經過而改變，如此方可以用一個固定係數方程式來估計或預測。任何時間序列資料，必須達到平穩的狀態，其模型的估計、分析才具有意義。故實證研究上，檢定變數是否為定態是極為重要的。

模型 1：無常數項且無時間趨勢項：

$$\Delta R_t = \beta_0 R_{t-1} + \sum_{i=1}^p \beta_i \Delta R_{t-i} + \varepsilon_t \quad (1)$$

模型 2：含常數項，不含時間趨勢項：

$$\Delta R_t = \alpha_0 + \beta_0 R_{t-1} + \sum_{i=1}^p \beta_i \Delta R_{t-i} + \varepsilon_t \quad (2)$$

模型 3：含常數項與時間趨勢項：

$$\Delta R_t = \alpha_0 + \alpha_1 \cdot t + \beta_0 R_{t-1} + \sum_{i=1}^p \beta_i \Delta R_{t-i} + \varepsilon_t \quad (3)$$

其中， ΔR_t ：第t期股票報酬變動率； β_0 、 β_i ：各變數常數項； R_{t-1} ：t-1期股票報酬； ε_t ：殘差項； ΔR_{t-1} ：t-1期股票報酬變動率。式中必須選擇適當的落後期數p以保證殘差項 ε_t 為一白色噪音。此時假設檢定為： $H_0: \beta_0 = 0$ (序列非定態存有單根)； $H_1: \beta_0 \neq 0$ (序列為定態)。若單根檢定結果為拒絕虛無假設 H_0 ，表示該資料為一穩定時間序列。

3.3 序列相關檢定

檢定序列相關一般以L-B(Ljung-Box,1978)之Q統計量檢定，其序列相關的檢定假設為： H_0 ：報酬數列無序列相關； H_1 ：報酬數列有序列相關。Ljung - Box統計量計算式為：

$$Q_{LB} = T(T+2) \sum_{j=1}^k \frac{\tau_j^2}{T-j} \quad (4)$$

其中， T ：觀察之樣本數； τ_j ：第j項之自我迴歸值。在資料符合white noise之虛無假設之下，Q統計量為卡方之近以分配，若Q值很大超出卡方臨界值則拒絕虛無假設。

3.4 變異數異質性檢定

由於ARCH及GARCH模型之參數估計必須經過非線性反覆演算，其估算過程十分繁複，為確定使用之時間序列資料，是否符合ARCH及GARCH模型配適，必須在變異數異質性檢定後再更嚴謹地進行ARCH效果檢定。根據Engle (1982)和Bollerslev(1986)之建議，可利用拉氏乘數(Lagrange Multiplier, LM)檢定是否存在ARCH效果，其檢定假設如 H_0 ：沒有ARCH效果； H_1 ：有ARCH效果。Lagrange Multiplier 統計量計算式如下：

$$R_t = \alpha + \varepsilon_t$$

$$\varepsilon_t^2 = \phi_0 + \phi_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \phi_2 \varepsilon_{t-2}^2 + \dots + \phi_p \varepsilon_{t-p}^2 + \mu_t \quad (5)$$

其中， R_t ：各股第t期報酬率； ε_t^2 ：各股第t期報酬

殘差項平方； ψ_i ：係數值。

先利用OLS 或ARMA 求得殘差項 ε_t ，若 $\varphi=0$ 時，就和殘差項 (ε_t) 為獨立一致分配性(independent identical distribution, iid)時的迴歸模型一樣不存在自我相關，由LM 檢定所得統計量為 $TR^2 \sim \chi^2$ ，若 TR^2 顯著大於 χ^2 則拒絕虛無假設，必須在模式中考慮ARCH 之效果。

最後當模型配適完成後，亦可檢定此模型是否還具有ARCH效果，若已無ARCH效果時，則此序列已達白噪音(white noise)，此模型已是最適的GARCH模型。

3.5 落後期檢定(AIC 檢定)

ADF檢定法需要決定一個最適的落後期，以用來修正殘差項的自我相關問題，使殘差項為一白色噪音形式。由於加入太多落後期數，將使得拒絕虛無假設之檢定能力下降；但加入太少落後期數，模式將無法完全修正由移動平均項所造成臨界值放大之缺點；究竟要加入多少落後期，則可利用AIC準則加以判斷，選擇AIC最小者為最適落後期。

當作時間序列定態檢定作分析時，會發現時間數列落後期的選擇佔著相當重要的地位，不同落後期往往就會影響最後分析的結果。因此落後期數的選定相當的重要，在此選一個廣為財務和經濟學界所採用的方法。AIC 檢定作為落後期數選定的方法。AIC(Akaike Information Criterion)檢定方程式如式(6)：

$$AIC = nLn(SSE) + 2P \quad (6)$$

其中：

- P ：參數估計的數目；
- n ：使用觀測值的數目；
- SSE ：誤差平方和。

3.6 一般化自我迴歸條件異質變異數 (Generalized ARCH, GARCH)

在財經的實證上發現許多時間序列資料的變異數是不固定的，而是隨著時間的改變而改變，但傳統上計量模型都假設變異數為固定，所以為了解描述股價報酬波動具有波動叢聚的現象，Engle(1982)提出自我迴歸異質條件變異數模型(ARCH)模型，此模型允許條件變異數為過去殘差值的函數，使條件變異數並非固定常數而是隨時間改變，而結果對總體經濟變數之波動性有很好的描述。而Bollersler(1986)則是將過去殘差及條件變異數加入條件變異數方程式中，使其模型更能縮減估計的參數個數，並有很好的估計效果，此模型稱為一般化自我迴歸異質條件變異數(GARCH)模型。有關GARCH模型的一般式如下：

$$\begin{aligned} Y_t &= a + bX_t + \varepsilon_t \\ \varepsilon_t | \Omega_{t-1} &\sim iid(0, h) \\ \varepsilon_t &= Y_t - a - bX_t \\ h_t &= a_0 + \sum_{i=1}^p \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2 + \sum_{i=1}^q \beta_i h_{t-i} \end{aligned} \quad (7)$$

其中： Ω_{t-1} ：在t-1期之前所有已知資訊之集合； h_t ：模型殘差之異質條件變異數，其受過去p期誤差干擾項的影響，以及過去條件殘差變異數之影響。

3.7 二因子模型

本研究參考資本資產定價模式(CAPM)、Stone(1974)的二因子模型與Sweeney和Warga(1986)所提出的二因子修正模型，並配合ARMA-GARCH模型來探討利率變動對以壽險為主體的金控公司之股票報酬之影響¹。模型如下：

$$R_{it} = a + b_0 \cdot R_{mt} + b_1 \cdot \Delta I_t + \sum_{i=1}^k c_i R_{t-i} + \varepsilon_t$$

¹ 黃淑芳(2000)及王聰雄(2003)亦用都使用類似的模型來做利率與股票報酬相關研究

$$h_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^p \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2 + \sum_{i=1}^q \beta_i h_{t-i} \quad (8)$$

其中： R_{it} ：表各家金控公司股票日報酬； R_{mt} ：第t期的市場報酬； ΔI_t ：表利率之變化率； R_{t-i} ：前i期之報酬項，即代表i階的自迴歸； ε_t ：殘差干擾項； b_i ：股票報酬受利率影響的程度，即利率風險。

本研究參考資本資產定價模式(CAPM)的概念，以二因子模型來探討利率變動對上市金控公司股票報酬的影響。建立兩因子模式的主要原因，是在控制市場報酬的條件下，來探討利率變動本身對公司股票報酬的影響。藉此可以隔離掉股市大盤對個股影響的部份。進而將屬於利率變動本身對公司股票報酬影響的部分獨立出來做探討。

四、實證分析

4.1 資料來源

本研究對象為國泰金控、新光金控及富邦金控等三家上市金融控股公司，研究期間為 2004 年 1 月 2 日到 2005 年 12 月 30 日共 497 筆日資料。選取此樣本期間的理由為考量先前國泰人壽、新光人壽及富邦人壽，分別在 2001 年底及 2002 年初成立金融控股公司所致²，再加上新公司建立的經營，因此，本研究將選此三家以壽險為主體之金控的共同時間點以便進行比較分析。三家上市金融控股公司調整後的股價日報酬和商業本票利率，皆取自台灣經濟新報資料庫(TEJ)。

而在利率的選擇方面，就目前我國各項金融工具的利率而言，以貨幣市場利率最為敏感，自貨幣市場成立後，因票券利率的上下限不受政府管制，可以迅速的反應市場資金的供需狀況，一旦資金供需發生變動，貨幣市場的利率將首先反應，然後透過資金的替代關係，金融機構體系的

資金供需與利率隨後才發生變化，基於此原因，貨幣市場利率已成為金融機構體系一般存放款利率調整的領先指標。由於貨幣市場短期票券的發行額以商業本票所佔的比重最大、發行量最大(詳見圖 3)，因此本研究以貨幣市場次級市場融資性商業本票利率作為本研究的研究指標，即以 90 天期的商業本票利率作為市場利率水準的代表³。

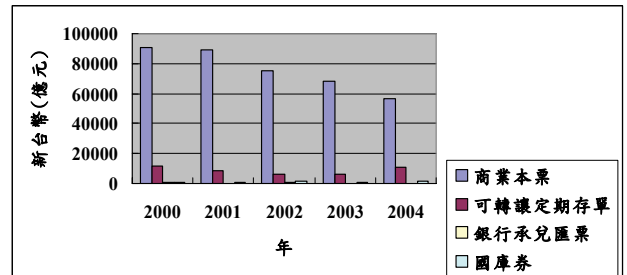


圖 3 貨幣市場工具 2000-2004 年之發行金額

資料來源：中央銀行年報

4.2 變數定義

(1)金控公司之股票日報酬率：

$$R_t = \ln(P_t / P_{t-1}) \times 100\% \quad (8)$$

其中： P_t ：第 t 期收盤價(指數)； P_{t-1} ：第 t-1 期收盤價(指數)；

(2)90 天期商業本票利率日變動率：

$$\Delta I_{90} = \ln(I_t^{90} / I_{t-1}^{90}) \times 100\% \quad (9)$$

其中： ΔI_t ：每日利率變動率； I_t ：第 t 期利率； I_{t-1} ：第 t-1 期利率。

4.3 實證結果與分析

(1) 基本統計量結果分析

由表 2 可看出，在偏態方面，顯示此三家金控公司的股票報酬均為右厚尾。在峰態方面上，

² 各家金控公司其成立日期為：國泰金控為 2001 年 12 月 31 日、富邦金控為 2001 年 12 月 19 日、新光金控為 2002 年 2 月 19 日

³ 黃志典(2000)、陳勁甫、王聰雄、鄧仲傑(2003)亦採用貨幣市場之商業本票利率做為研究指標

也可看出三家金控公司的股票報酬均為高狹峰。再進一步探討 Jarque - Bera 值來檢驗，可看出三家金控公司的股票報酬均為非常態分配。結果與 Engle 在 1982 年所提出金融時間序列資料多為非常態分配之看法是一致的。

(2) 單根檢定結果

本文是採用 Augmented Dickey – Fuller (ADF) 單根檢定法來檢驗各個時間數列資料的恒定性。由表 3 可知，三家金控公司股票報酬和利率報酬的時間序列在 1% 的顯著水準下均顯著拒絕單根的虛無假設，亦即顯示三家金控公司股票報酬和利率報酬為恒定的時間序列。

(3) 自我相關檢定結果

確定資料為定態後，本研究針對三家上市金控公司股票 2004 年 1 月 2 日至 2005 年 12 月 30 日止的日報酬資料，以 Ljung - Box 的 Q 統計量

來檢定報酬序列是否有自我相關現象，從表 4 中可看出富邦金控與國泰金控股票報酬序列具有自我相關現象，故富邦金控與國泰金控股票報酬需配適 ARMA 模型，來捕捉序列相關的特性；而新光金控則不存在自我相關，故新光金控的股票報酬不需配適 ARMA 模型。

(4) 變異數異質性檢定結果

本文使用 Ljung-Box Q^2 檢定和 Engle(1982) 所提出的 ARCH-LM 檢定，來檢驗金控公司股票報酬的變異數是否有異質性存在。而 Ljung - Box $Q^2(6)$ 到 Ljung - Box $Q^2(12)$ 在 1% 的顯著水準下均拒絕虛無假設，表示殘差二階動差有自我相關現象。進一步做 ARCH – LM 檢定，發現三家金控公司股票報酬均有 ARCH 的效果存在（詳見表 5），表示此三家金控公司股票報酬有變異數異質性存在。故三家金控公司之股票報酬需使用 GARCH 模型來捕捉變異數異質性的特性。

表 2 三家股票報酬的基本統計量檢定分析

%	富邦金控	國泰金控	新光金控
平均數	-0.000342	0.000269	0.000223
最大值	0.065496	0.967600	0.067499
最小值	-0.071935	-0.068213	-0.072551
標準差	0.018112	0.016337	0.022987
偏態	-0.398173	0.23388	-0.176072
峰態	5.495239	5.810014	4.530642
J-B 值	141.2096	162.5747	50.77643
P 值	0.000000***	0.000000***	0.000000***

表 3 台灣金控公司股票報酬之單根檢定

	有截距項有趨勢項	有截距項無趨勢項	無截距項無趨勢項
富邦金	-17.43865***	-17.45627***	-17.46377***
國泰金	-23.08178***	-23.08263***	-23.10187***
新光金	-21.57019***	-21.54045***	-21.56092***
商業本票利率	-30.09683***	-30.05442***	-29.91263***

***表示在 1%顯著水準

(5) 配適最適模型

檢定完三家金控公司股票報酬後，再來針對股票報酬序列具有自我相關現象的數列，採用 ARMA 來捕捉序列相關的特性；而股票報酬序列具有變異數異質性現象的，則採用 GARCH 模型來捕捉此特性。即配適這三家金控公司股票報酬之最適 ARMA-GARCH 模型。

首先進行 ARMA 模型配適，除新光金控股票報酬不具自我相關現象，不需配適 ARMA 模型外，其餘兩家富邦金控和國泰金控均需配適

ARMA 模型，以 AIC 值最小、參數估計 p 值顯著且符合白噪音假設作為選取標準。結果發現：富邦金控配適 ARMA(0,1)為最佳、國泰金控配適 ARMA(1,2)為最佳。

接著是進行 GARCH 模型配適，分別針對富邦金控 ARMA(0,1)、國泰金控 ARMA(1,2)和新光金控 ARMA(0,0)進行 GARCH 模型配適，從 GARCH (1,0)到 GARCH (2,2) 共六種模型，選擇 AIC 值最小和參數估計 p 值顯著的來取最適模型。結果發現(詳見表 6)：富邦金控配適

表 4 三家上市金控公司股票報酬的自我相關檢定

	富邦金	國泰金	新光金
L-B Q(6)	8.3307**	3.9813**	5.3281
L-B Q(12)	22.604**	7.0145**	7.7785

**表示在 5%顯著水準

註 1：L-B Q()即為 Ljung-Box 統計值

表 5 三家上市金控公司股票報酬的變異數異質性檢定

	富邦金	國泰金	新光金
L-B Q ² (6)	22.445***	64.127***	39.729***
L-B Q ² (12)	37.328***	126.70***	74.864***
ARCH(6)	0.013860***	0.045653**	0.058298***
ARCH(12)	-0.057006***	-0.038730**	-0.029743***

***表示在 1%顯著水準；**表示在 5%顯著水準

註 1：L-B Q²()是報酬平方項的 Ljung-Box 統計值；

註 2：ARCH()為檢定 ARCH 效果的 LM 值。

表 6 台灣三家金控公司股票報酬配適最適 ARMA-GARCH 模型

	GARCH (1,0)	GARCH (1,1)	GARCH (1,2)	GARCH (2,0)	GARCH (2,1)	GARCH (2,2)
富邦金 ARMA(0,1)	-5.190184	-5.236498*	-5.233491	-5.186135	-5.232934	-5.229626
國泰金 ARMA(1,2)	-5.411495	-5.618305	-5.617773	-5.422432	-5.620036*	-5.616469
新光金	-4.698327	-4.829731*	-4.826033	-4.709058	-4.825979	-4.822041

註：*表示 AIC 值最小，亦即最適模型

ARMA(0,1)-GARCH(1,1)為最佳、國泰金控配適 ARMA(1,2)-GARCH(2,1)為最佳、新光金控配適 GARCH (1,1)為最佳。

再以 Ljung-Box 的 Q 統計量和 Engle 的 ARCH-LM 檢定(拉式乘數檢定法)，發現三家金控公司的股票報酬已不存在自我相關及變異數異質性的特性。

(6) 以壽險為主體之金控公司股票報酬與 90 天期商業本票利率之關聯

表7為三家以壽險為主體之金控公司股票報酬配適ARMA-GARCH模型後與90天期商業本票利率之間的關聯。

在條件平均方程式常數項估計係數(a)方面，三家金控公司股票報酬之常數項的係數，唯獨只有新光金控為正值，表示在其他條件不變下，投資者投資此公司，就長期平均而言，可獲得一定程度的正報酬率；而對富邦金和國泰金為負值，則反之。

在市場報酬項估計係數(b₀)方面，發現三家金控公司之市場報酬項係數皆為正數，且係數在10%顯著水準下，表示市場報酬對三家金控公司股票報酬的影響是正向關係的，故當市場報酬上升時會使得三家金控公司股價報酬上升。其中以新光金股價報酬受市場報酬影響最大，其次為國泰金，富邦金所受市場報酬影響程度最小。

在 90 天期商業本票利率項係數(b₁)方面，可以發現除了富邦金之 90 天期商業本票利率估計項係數為正數外，其餘兩家金控公司之 90 天期商業本票利率估計項皆為負數，即為利率對其股票報酬呈負向之影響，換言之，當利率下跌會使得此兩家金控公司股價報酬上升；但對富邦金而言，則反之。進一步，比較 90 天期商業本票利率影響三家金控公司的幅度，可知 90 天期商業本票利率影響新光金股價報酬最大，其次為國泰金，富邦金為最小。

而探究對於利率變動對富邦金造成的影響與其他兩家不同之原因，近年來，台灣由於經濟不景氣、物價上揚、利率下滑。而由圖 4 利率走勢圖得知，就利率來說，近年利率處於低檔水準，以目前國內存款利率而言，已經低過於 2 %。在

這樣的低利率水準下，本國投資人之資金有流出台灣股市之跡象，個人投資人持有上市公司之比重逐年下降，投資人之資金主要是流向壽險公司以及國外的資本市場工具，又加上近年來市場資金浮濫，銀行經營愈來愈困難。相對上，壽險公司在利率下跌環境下，資產組合以及產品線的調整因應得宜，譬如將資金大量移向國外高收益投資工具與推出投資型保單等，使得壽險業經營績效優於銀行業。在利率下跌環境下，銀行業經營風險大幅攀升，致使其獲利減少。如果資金趨於緊縮，利率上揚，會使銀行經營風險降低，其獲利就會好轉，是以利率變動與銀行獲利應呈現正向關係。因此，銀行業務比重大的金控公司，其股價報酬率與利率變動之間或許會呈現正向關係。

在條件變異數方程式之估計係數(α_0 、 α_1 、 α_2 、 α_3)方面，表中顯示出所有報酬投資組合條件變異數中的估計係數加總皆小於 1，即($\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$) < 1，則確定變異數為收斂，皆為穩定的 GARCH 模型。此估計值也用來衡量市場波動的持續性，較高的($\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$)值代表波動持續的期間較長，較小的($\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$)值，則反之。由表 7 看出，國泰金股票報酬波動持續性最長，其次為新光金股票報酬波動持續性，富邦金股票報酬波動持續性為最短。

最後再以 Ljung-Box 的 Q 統計量檢定是否存在自我相關，表 7 結果顯示，三家以壽險為主體之金控公司的股票報酬，殘差項皆不存在自我相關。檢定模型是否存在異值變異數的 ARCH 效果檢定也顯示出，三家金控公司股票報酬於 GARCH 配適完後，也皆不存在條件變異數異質性。其 ARMA-GARCH 模型為：

$$\begin{aligned}
 R_t &= a + b_0 \cdot R_{mt} + b_1 \cdot \Delta I_t + c_1 R_{t-1} + \varepsilon_t \\
 &\quad + d_1 \varepsilon_{t-1} + d_2 \varepsilon_{t-2} \\
 \varepsilon_t | \Omega_{t-1} &\sim N(0, h_t) \\
 h_t &= \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \alpha_2 h_{t-1} + \alpha_3 h_{t-2}, \quad t = 1, 2, 3, \dots, 497
 \end{aligned} \tag{10}$$

表 7 90 天期商業本票利率和三家金控公司股票報酬之 ARMA-GARCH 模型估計值

	富邦金	國泰金	新光金
a	-0.000561(0.000759)	-0.000204(0.040194)	0.000413(0.000669)
b ₀	0.887327(0.050444*)	0.963471(0.041247*)	1.377375(0.058913*)
b ₁	0.028223(0.048229)	-0.032207(0.036403*)	-0.081855(0.056510*)
c ₁		-0.362178(-1.654321**)	
α_0	0.000199(4.07E-05**)	9.44E-07(4.43E-07**)	4.87E-05(2.24E-05**)
α_1	0.089783(0.032772**)	-0.021134(0.010335**)	0.165051(0.050414***)
α_2	-0.028258(0.194026)	0.484414(0.011497**)	0.657534(0.120391*)
α_3		0.523334(0.009128***)	
$\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$	0.061525	0.986614	0.822585
殘差項診斷			
L-B Q(6)	7.6123	3.6768	38378
L-B Q(12)	15.183	8.5389	5.4356
L-B Q ² (6)	1.5520	5.4765	1.9212
L-B Q ² (12)	2.7296	9.1613	2.8691
ARCH(6)	0.002875	-0.027131	-0.012210
ARCH(12)	0.002295	0.045688	0.014795

*表示 10%顯著水準；**表示 5%顯著水準；***表示 1%顯著水準

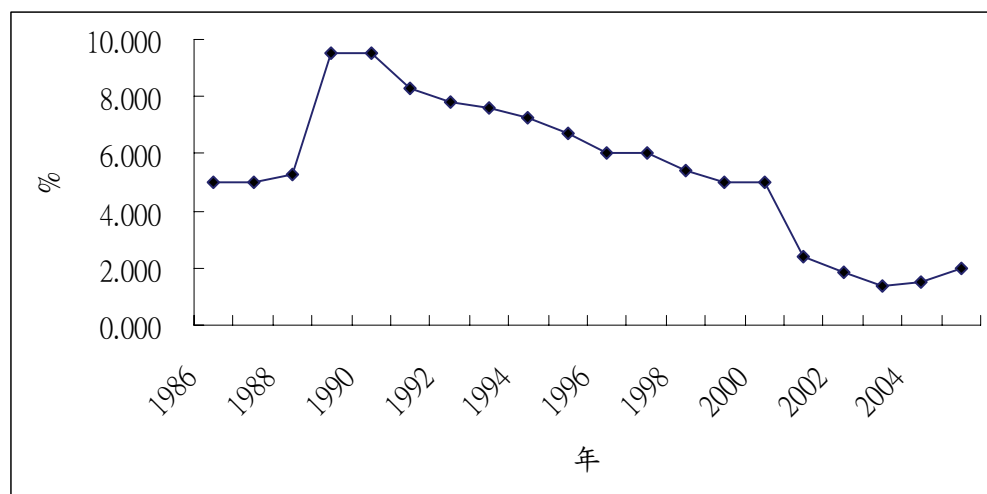


圖 4 台灣歷年來銀行業一年期存款利率走勢

資料來源：中央銀行統計資料

五、結論

隨著台灣經濟蓬勃發展下，金融自由化已成為各國金融政策施行的主要潮流。隨著這股金融自由化之潮流下，政府在經濟上主要的功能，只能提供一個公平合理的競爭環境，以使資金或資源分配達到最佳。而對於利率自由化的實施，政府尊重市場法則使市場透過價格機能來運作，即政府解除對利率的管制，由市場價格機能決定利率的高低，政府可能減少不必要的干涉。而在此環境下，利率的變化對財務金融機構的經營及財務都造成很大的衝擊，就以壽險公司而言，利率變動與壽險公司資金運用的獲利率是息息相關的，也因此進而會影響到壽險公司的營運。因此，本研究欲探討利率變動對以壽險為主體之金融控股公司股票報酬及其波動性之影響，以二因子模型及 GARCH 模型來進行分析，綜合本文的實證結果可以發現：

- (1) 三家以壽險為主體之金控公司股票報酬皆存在 GARCH 現象 ARMA - GARCH 模型對三家金控公司股票報酬異值變異的特性具有良好的配適能力，富邦金則是配適 ARMA(0,1) - GARCH(1,1) 為最佳、國泰金控則配適 ARMA(1,2) - GARCH(2,1) 為最佳、新光金控則配適 GARCH(1,1) 為最佳。
- (2) 90 天期商業本票利率變動對三家以壽險為主體之金控公司股票報酬的影響，除富邦金控為正向關係外，其餘兩家(即為國泰金控、新光金控)皆為顯著負向之關係，即當利率上升時，富邦金的股票報酬也會上升；反之，利率下降時，富邦金的股票報酬也會下降。
- (3) 進一步探討 90 天期商業本票利率影響三家金控公司股票報酬的程度，可知 90 天期商業本票利率影響新光金控股票報酬最大，其次為國泰金控，富邦金最低。

由實證結果得知，以壽險為主體之金融控股公司的股票報酬大多與利率變動呈現負向關係，表示當利率上升時，代表國內股票市場資金緊縮，而使得公司股價下跌，而同時利率的上升也會提高投資人所要求的必要報酬率，使得投資人降低對公司的評價，進而亦使得公司股價下跌。

另外，根據本研究的發現與文獻上探討的結果，對於後續研究作出以下建議：

- (1) 在利率因素的選擇上，本研究所採取的利率為次級市場 90 天期商業本票利率，建議後續研究者可以用其他型態之利率來進行比較分析。
- (2) 本研究採用的利率為短期的商業本票 90 天期之利率，建議後續研究者可針對於不同期間長短之利率波動來做分析，看是否具有不同的敏感程度。
- (3) 本研究探討利率變動對上市以壽險為主體的金控公司支股票報酬來做探討，以期望壽險公司經理人便於注意利率的變動，將其公司資產與負債做最恰當的調整。進而對金控公司之利率風險管理和經營風險管理上有所幫助。而後續研究者也可針對利率變動進而去剖析其公司所推售出其個別壽險商品結構(例：利率變動型商品)是否會受其利率變動而有所影響。
- (4) 本研究是以壽險為主體之金融控股公司股票報酬來探討與利率變動之間的關係，建議後續研究者可以金控公司為主，分別以壽險為主體之金融控股公司及非以壽險為主體之金融控股公司之股票報酬來進行比較分析。

參考文獻

- 杜玉振、王淑芬、陳世吉(2000)，「利率波動、資金管理與經營績效之關係研究—以本國資深銀行為例」，存款保險資訊季刊，第 14 卷，第 1 期，頁 98-118。
- 何豔宏(1996)，「在開放政策下我國壽險公司經營效率之評估」，壽險季刊，第 101 期，頁 57-69。
- 林淑玲、邱文傑、吳壽山(2003)，「應用 GARCH-M 模型探討貨幣市場利率與銀行業風險、報酬暨產業效果之關聯」，貨幣市場，第 7 卷，第 3 期，頁 1-20。
- 施淑芳(1997)，「壽險公司資產負債管理對公司價值影響之研究」，國立政治大學保險系研究所碩士論文。
- 倪衍森、劉明慧(2000)，「台灣銀行業股票報酬之敏感性分析」，企銀季刊，第 24 卷，第 2 期，頁 159-175。
- 陳春山(2001)，「我國推動金融改革及金融控股公司法之成功要素」，台灣經濟金融月刊，第 37 卷，第 9 期，頁 1。
- 陳勁甫、王聰雄、鄧仲傑(2003)，「風險因素對股票報酬市場之敏感度研究」，產業金融，第 119 期，頁 63-76。
- Babbel, D. and Staking (1995), "Measuring the Interest Rate Risk

- of Insurer Liabilities” , Insurance Risk Management and Public Policy, pp.49-73.
- Choi, J. J., E. Elyasiani and K. Kopecky (1992), “The Sensitivity of Bank Stock Returns to Market, Interest and Exchange Rate Risks” , Journal of Banking and Finance, 16:983-1004.
- Doherty, N.A., and Kang, H.B. (1988), “Interest Rates and Insurance Price Cycles” , Journal of Banking and Finance, pp.199-214.
- Elyasiani, E. and I. Mansur (1998), “Sensitivity of the Bank Stock Returns Distribution to Change in the Level and Volatility of Interest Rate : A GARCH-M Model” , Journal of Banking and Finance, 22:535-563.
- Flannery, M.J. and James, C.M. (1984), “ The Effect of Interest Rate Changes on the Stock Returns of Financial Institutions ” , The Journal of Common Finance , 4: 1141-1153.
- Kane, E.J. and H. Unal (1988), “Change in Market Assessment of Deposit Institution Riskness ” , Journal of Financial Services Research, 2:201-229.
- Lynge, M. J., Jr. and J. K. Zumwalt (1980), “An Empirical Study of the Interest Rate Sensitivity of Commercial Bank Returns : A Multi-index approach” , Journal of Financial and Quantitative Analysis, 15:731-742.
- Merton, R. C. (1973), “An Inter-temporal Capital Asset Pricing Model” , Econometrica, 41:867-887.
- Pritchett, S. T., and P. S. Myers (1980), “Change in Life Insurance Operating Expense During Inflation” , The Journal of Risk and Insurance, 47:346-357.
- Ross, S. A. (1976), “The Arbitrage Theory of Capital Pricing” , Journal of Economics Theory, 13:341-360.